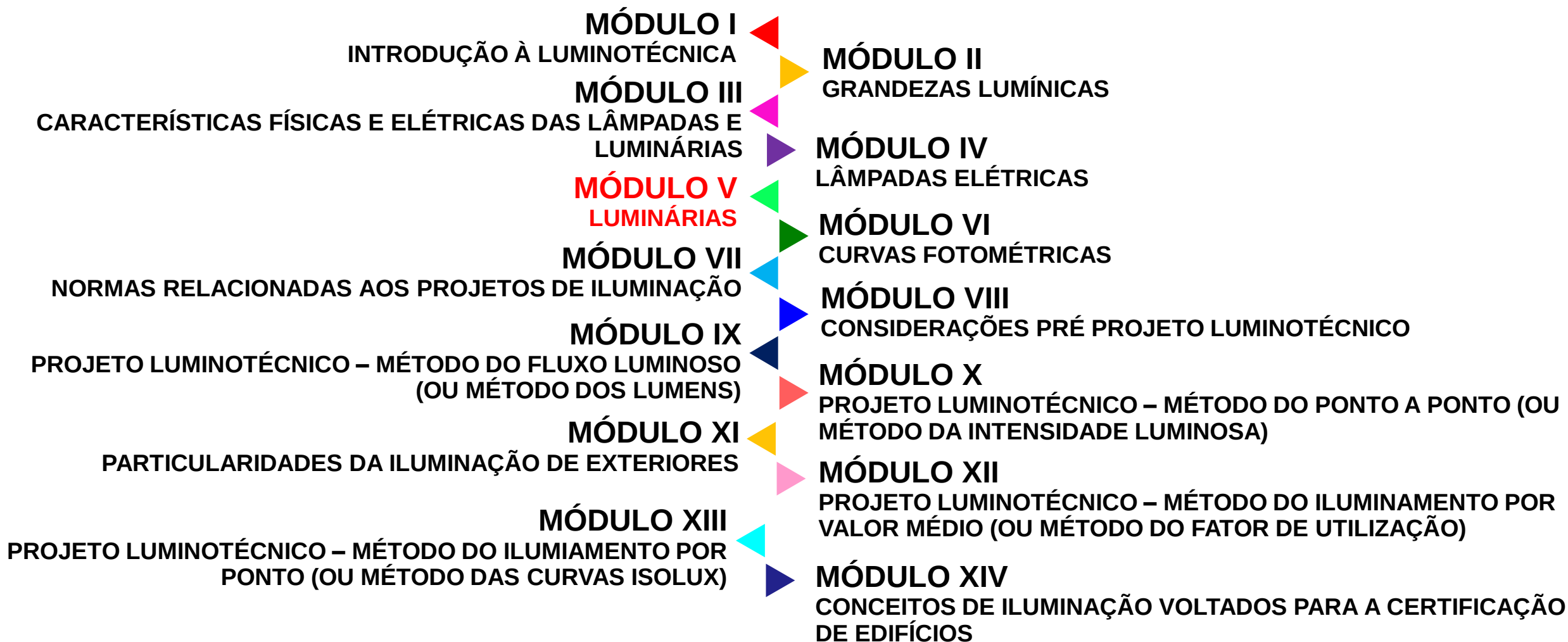


LUMINOTÉCNICA APLICADA

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi
Graduação em Engenharia Elétrica - UFTM



ETAPAS DA DISCIPLINA



MÓDULO V – OS TIPOS DE LUMINÁRIAS

- Os tipos de Luminárias utilizados na iluminação de interiores, na iluminação de exteriores e os que se aplicam a ambas.
- Plafons;
- Spots;
- Arandelas;
- Pendentes;
- Espetos;
- Projetores de piso;
- Balizadores;
- Postes;
- Luminárias para iluminação subaquática;
- Fitas;
- Perfis.



Os tipos de luminárias

OS TIPOS DE LUMINÁRIAS

1 - PLAFONS

2 - SPOTS

3 - ARANDELAS

4 - PENDENTES

5 - ESPETOS

6 - PROJETORES DE PISOS

7 - BALIZADORES

8 - POSTES

9 - ILUMINAÇÃO SUBAQUÁTICA

10 - FITAS OU PERFIS

Na iluminação de interiores

Na iluminação de exteriores

Em interiores e exteriores

1) PLAFONS

luminárias de teto, usadas para **iluminação geral** do ambiente.

A luminária do tipo PLAFON pode ser **de sobrepor**, quando o equipamento fica preso à laje, ou **de embutir**, quando se fixa ao forro de gesso.



Google tradutor

Francês



Português

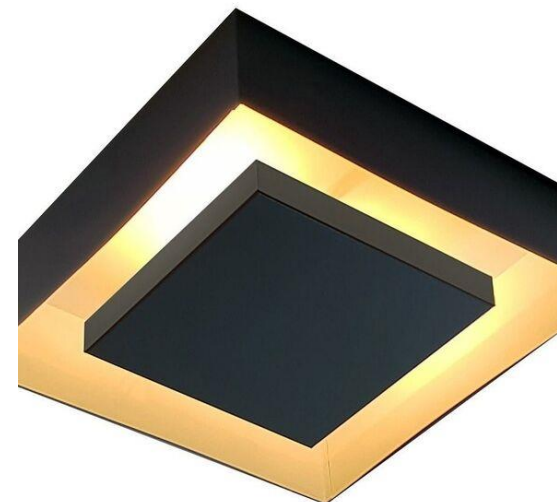
plafonnier



luz de teto

plafonnier







LUMINÁRIA DE EMBUTIR

- Embutida em forros de gesso, paredes, lambris de madeira, etc.
- Pode fornecer iluminação difusa, direta, indireta ou semi direta.
- A instalação é por meio de presilhas, encaixadas por dentro do forro.
- Facilidade de combinar diferentes tipos de luminárias num mesmo ambiente.

LUMINÁRIA DE SOBREPOR

- Fica “para fora”, escondendo totalmente a caixa de passagem/saída e a fiação
- Fácil de instalar: parafusada na caixa, diretamente na laje.
- Atenção: utilizar os parafusos indicados pelo fabricante, que suportam o peso da luminária.
- Fácil limpeza e manutenção.
- Pode fornecer iluminação difusa ou direta.

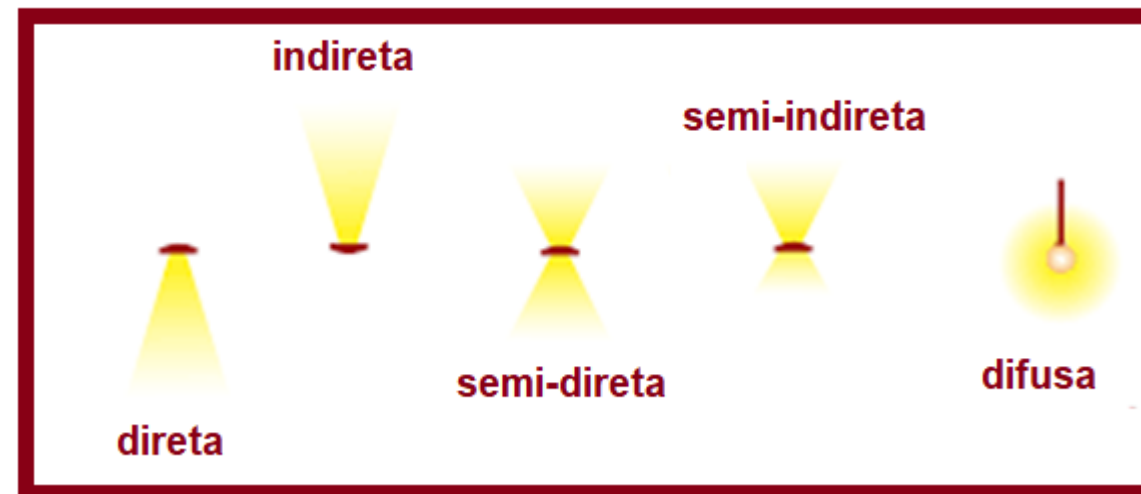




LUZ DIFUSA:
difusor de
acrílico, vidro ou
tecido (suaviza a
luz)



Os efeitos de luz das luminárias:



1) PLAFONS

- ✓ emitem luz difusa
- ✓ o plafon utiliza um difusor (de tecido, acrílico ou vidro) para suavizar e espalhar a luz.
- ✓ perfeito para a iluminação geral nas salas de estar.



- ✓ emitem luz indireta
- ✓ utiliza um anteparo para rebater a luz.
- ✓ a luz indireta também é uniforme, como a luz difusa.
- ✓ é menos invasiva: a lâmpada fica totalmente escondida.
- ✓ Preferido para a iluminação geral de quartos, pois impede que a luz incomode os olhos ao deitarmos.



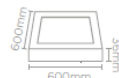
luminária plafon 80x80 cm
com dois sistemas de
iluminação
independentes: um direto
e um indireto.
lâmpadas: 8 x E27 + 4 x
AR111

Além de um estudo do espaço e diálogo junto ao cliente, a escolha de luminárias também requer que o engenheiro eletricista consulte os fabricantes e seus respectivos catálogos.

PLAFON ULTRA SLIM
60x60cm



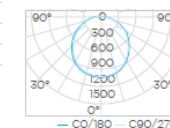
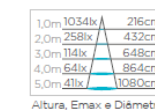
40W
3200 lumens



LUZ QUENTE	3000K	STH5946/30 - BIVOLT
LUZ NEUTRA	4000K	STH5946/40 - BIVOLT
LUZ FRIA	5700K	STH5946/57 - BIVOLT

Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	>0.40
Corrente nominal:	0,60A(127V) / 0,45A(220V)
Fluxo luminoso 3000K:	3200lm
Fluxo luminoso 4000K:	3300lm
Fluxo luminoso 5700K:	3400lm
Eficiência luminosa 3000K:	80lm/W
Eficiência luminosa 4000K:	83lm/W
Eficiência luminosa 5700K:	85lm/W
Ângulo de abertura:	120°
IRC:	>80
Vida útil (L70):	25.000h
Temp. de operação:	-20°C - 40°C
Garantia:	2 anos

Incluso: fonte

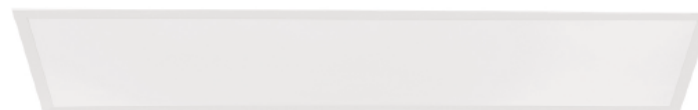


<https://www.stella.com.br/produtos>



PAINEL SLIM
32x122cm

LANÇAMENTO



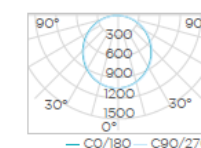
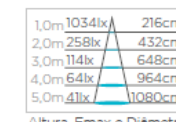
40W
3400 lumens



LUZ NEUTRA	4000K	STH7959/40 - BIVOLT
------------	-------	---------------------

Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	≥ 0.90
Corrente nominal:	0,320A(127V) / 0,190A(220V)
Fluxo luminoso:	3400lm
Eficiência luminosa:	85lm/W
Ângulo de abertura:	160°
IRC:	>80
Vida útil (L70):	25.000h
Temp. de operação:	-20°C - 40°C
Garantia:	2 anos

Incluso: presilha e fonte



2) SPOTS

Spots são luminárias que funcionam como pontos luminosos direcionais. Podem ser de sobrepor ou de embutir, quando se fixa ao forro de gesso.



spot led direcionável,
de embutir, 5W, 350
lm, IRC>80, fp 0,5,
9x9cm e 25.000h.



Spot de Embutir E27



Spot de
Sobrepor
E27



Spot de
Sobrepor
GU10

2) SPOTS

Spot de Embutir LED Branco 12W
Bivolt



Sempre que ler no catálogo ou no anúncio da luminária: *tensão, fluxo, potencia, vida útil, etc*, não se trata de uma luminária, mas sim da peça completa, já com lâmpadas e demais dispositivos integrados.



Spot de Sobrepor
E27
Pot Máx
60 W

Sempre que **não** houver lâmpada integrada à luminária: *apenas a base, as dimensões e a potencia máxima comportada são apresentadas.*

SPOTS SOB TRILHOS





LUZ QUENTE	3000K	SD1810BR/30 - BRANCO - BIVOLT
LUZ QUENTE	3000K	SD1810PTQ/30 - PRETO - BIVOLT

SPOT VOLL

LED INTEGRADO



14W
substitui 110W

1300
lumens



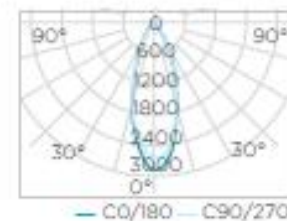
LUZ QUENTE	3000K	SD1810BR/30 - BRANCO - BIVOLT
LUZ QUENTE	3000K	SD1810PTQ/30 - PRETO - BIVOLT

Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	0.92
Fluxo luminoso:	1300lm
Eficiência luminosa:	93lm/W
Intensidade luminosa:	2860cd
Ângulo de abertura:	38°
IRC:	>80
Vida útil (L70):	25.000h
Temp. de operação:	-20°C - 40°C
Garantia:	2 anos

Observe os parâmetros fornecidos pelo fabricante

1,0m	2863lx	68cm
2,0m	715lx	136cm
3,0m	318lx	205cm
4,0m	178lx	273cm
5,0m	114lx	342cm

Altura, Emax e Diâmetro



3) ARANDELAS

- ✓ tipo de luminária que é fixa na parede e tem o objetivo de proporcionar aconchego e sofisticação em diversos ambientes.
- ✓ Adequadas para emissão de **luz indireta** num espaço, utilizando os mais diversos tipos de difusores.
- ✓ Internamente é usada como iluminação 2^{ária} (suplementar).
- ✓ Usar, como única forma de iluminação, apenas em locais de impossível ou difícil instalação dos pontos no teto como: casa de máquinas, fachada, varanda, muro, corredor externo, escada e embaixo dela, sótão e porão de baixo pé direito, etc.



Arandelas articuláveis para leitura



Tartaruga: IP

3) ARANDELAS



Arandelas usam a própria parede como rebatedor de luz, criando um caminho de passagem, podendo até dar a sensação de que o ambiente tem maior comprimento.





- ✓ A tradicional arandela tartaruga, muito comum para iluminação de áreas externas (luz direta e difusa).
- ✓ Barata e eficiente para o aclaramento geral da região ao seu redor.
- ✓ Como toda luminária para área externa, deve ter o IP adequado para chuva forte.

ARANDELA / BALIZADOR RECOGNIZER

IP65



7W

520 lumens

LUZ QUENTE	3000K	STH5726/30 - BIVOLT
------------	-------	---------------------

Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	0.50
Corrente nominal:	0,11A(127V) / 0,08A(220V)
Fluxo luminoso:	520lm
Eficiência luminosa:	74lm/W
Ângulo de abertura:	120°
IRC:	>80
Vida útil (L70):	25.000h
Temp. de operação:	-20°C - 40°C
Grau de proteção:	IP65
Garantia:	2 anos

Fonte integrada



ARANDELA EFFEKT

1 FACHO ABERTO / 1 FACHO FECHADO

IP65



2x4W

100+240 lumens

LUZ QUENTE	3000K	STH6732/30 - BRANCO - BIVOLT
LUZ QUENTE	3000K	STH6733/30 - PRETO - BIVOLT

Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	>0.40
Corrente nominal:	0,10A(127V) / 0,08A(220V)
Fluxo luminoso:	100lm / 240lm
Eficiência luminosa:	42lm/W
Ângulo de abertura:	4° e 90°
IRC:	>80
Vida útil (L70):	20.000h
Temp. de operação:	-10°C - 40°C
Grau de proteção:	IP65
Garantia:	2 anos

Fonte integrada

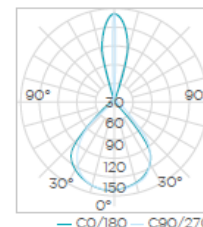


1,0m	234lx	7cm
2,0m	183lx	14cm
3,0m	81lx	21cm
4,0m	45lx	28cm
5,0m	29lx	36cm

Altura, Emax e Diâmetro

1,0m	142lx	162cm
2,0m	35lx	324cm
3,0m	15lx	486cm
4,0m	8lx	648cm
5,0m	5lx	810cm

Altura, Emax e Diâmetro





Descritivo técnico

Arandela LED com iluminação direta e indireta ideal para criar efeitos de luz decorativos em ambientes residenciais, hotéis, bares e restaurantes.

Aplicação: Uso em ambiente interno e externo abrigado.

Instalação: Sobrepor.

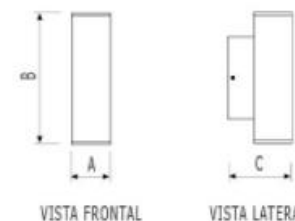
Corpo: Alumínio.

Acabamento: Tinta pó poliéster de alta resistência na cor branca microtexturizada.

Lentes: Acrílico transparente.

Durabilidade: Luminária com manutenção de no mínimo 70% do fluxo luminoso nominal durante as primeiras 50 mil horas de uso, considerando ambientes com temperatura entre 0 e 50°C.

Observações: Driver bivolt não dimerizável. Driver multitensão (100 a 250V).



Observações

*Consumo total, LED + Driver ** Já consideradas as perdas óticas.

Código	Potência*	Fluxo Luminoso**	Temp. de Cor	IRC	IP	Vida Útil	Garantia	Medida A (mm)	Medida B (mm)	Medida C (mm)	
AR72-S6LED3K	15W	360lm	3000K	>80	20	50.000h	5 anos	76	260	128	VER MAIS ▼

4) PENDENTES

- ✓ Peças que ficam penduradas no teto (cuidado com fixação em gesso).
- ✓ Função decorativa (usadas principalmente para iluminação suplementar)
- ✓ Fornecem **iluminação direta**, valorizando detalhes do ambiente ou objetos de decoração.
- ✓ **O material da cúpula varia entre tecidos, metais, fibras, vidros, cristais... e pode interferir na iluminação do ambiente.**



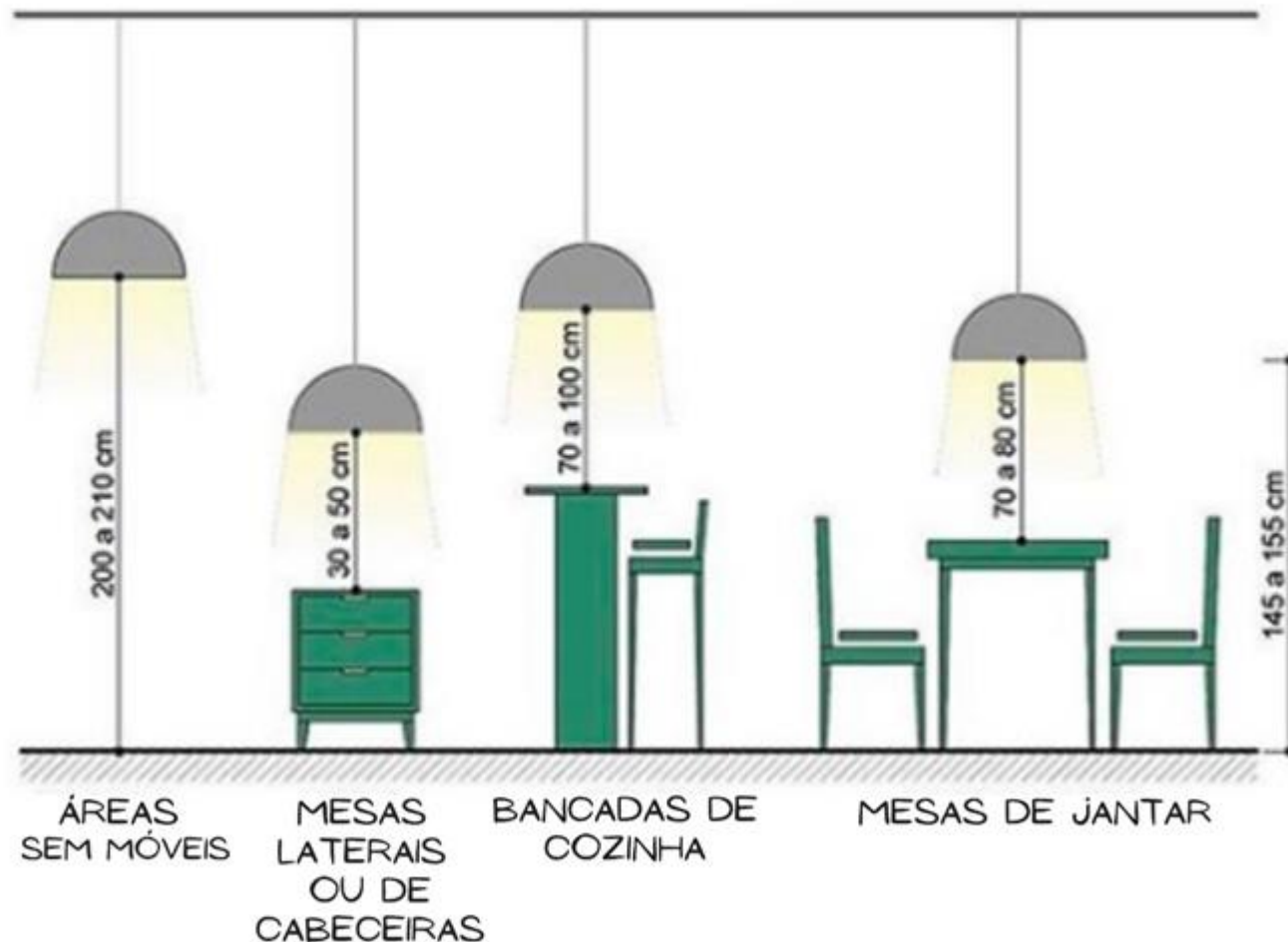
Luminária
prismática
pendente para
ambientes
comerciais e
industriais,
lâmpada
eletrônica: até
59 W



4) PENDENTES

- ✓ A iluminação é bem dirigida (quanto mais rebaixada a luminária, menos a iluminação se espalha).
- ✓ A proporção do pendente e a altura de instalação em relação aos móveis devem ser analisadas, de forma que não se obstrua o campo de visão das pessoas (ex: mesa de jantar) e que não haja possibilidade do usuário bater a cabeça nela durante trânsito ou execução de atividades.

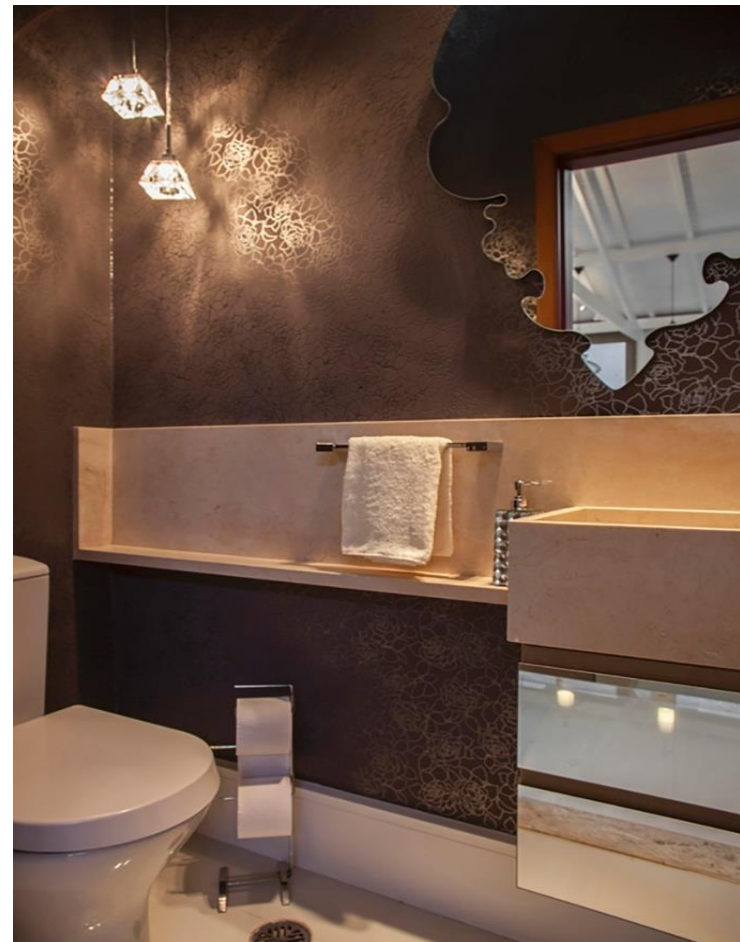
ALTURA IDEAL PARA O PENDENTE



4) PENDENTES

sombras ao redor e acima!

- ✓ Cuidado com a sombras indesejáveis: em pendentes a altura de montagem da fonte luminosa é bastante diferenciada → se a luz for direta (para baixo), fica uma região sombreada acima e ao redor do corpo da luminária.
- ✓ Evitar tais sombras: combinar os pendentes com outras luminárias embutidas (não competem pelo destaque).





Pendentes em áreas externas, ou mesmo internas sujeitas à ventos, usar cabo rígido (atenção à altura pois estes não são ajustáveis como os pendentes de cabos flexíveis)





cabo flexível

Pendentes em áreas externas, ou mesmo internas sujeitas à ventos,

usar cabo rígido

(atenção à altura pois estes não são ajustáveis como os pendentes de cabos flexíveis)

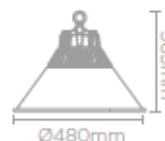
**Na iluminação
de exteriores**



STELLA
IDEIAS LUMINOSAS

HIGH BAY

IP65



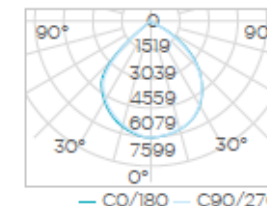
120W
10500
lumens

LUZ FRIA 5700K STH5990/57 - BIVOLT

Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	0.95
Corrente nominal:	1A(127V) / 0,55A(220V)
Fluxo luminoso:	10500lm
Eficiência luminosa:	88lm/W
Intensidade luminosa:	5970cd
Ângulo de abertura:	90°
IRC:	>80
Vida útil (L70):	50.000h
Temp. de operação:	-25°C - 50°C
Grau de proteção:	IP65
Garantia:	2 anos

1,0m	073lx	162cm
2,0m	1518lx	324cm
3,0m	674lx	486cm
4,0m	379lx	648cm
6,0m	168lx	972cm
7,0m	123lx	1134cm
8,0m	94lx	1296cm
10,0m	60lx	1620cm
12,0m	42lx	1944cm

Altura, Emax e Diâmetro



Para área externa: Projetores de piso / Balizadores / Espetos / Postes / Arandelas



- **Atenção ao IP.**
- Escolha a cor de preferência: branco, branco morno, âmbar, verde... Apenas evite muita mistura.
- A iluminação deve ser **sutil**, apenas garantindo bom transito de pessoas e ressaltando caminhos e objetos específicos, além das plantas de destaque.
- Luz verde deixa tudo monocromático.



Para área externa: Projetores de piso / Balizadores / Espetos / Postes / Arandelas



Observe as cores, os projetores realçando a vegetação, os efeitos sob as texturas e a iluminação indicando caminhos/passagens.



5) ESPETOS

Fincados no piso (são espetados na terra – só podem ser usados em jardins ou vasos), permitem regulagem do fecho, adaptando a direção da luz.



Espeto de finco em aço inoxidável: com soquete GU10, para lâmpadas MR16 ou com soquete E27, para lâmpadas PAR20.

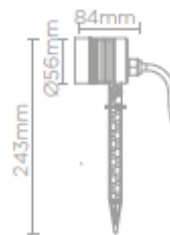


5) ESPETOS

ESPETO



7W
450
lumens



LUZ QUENTE 3000K STH5705/30 - BIVOLT

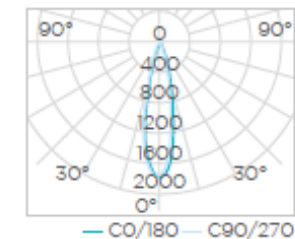
Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	>0.40
Corrente nominal:	0,09A(127V) / 0,05A(220V)
Fluxo luminoso:	450lm
Eficiência luminosa:	64lm/W
Ângulo de abertura:	25°
IRC:	>80
Vida útil (L70):	20.000h
Temp. de operação:	-20°C - 40°C
Grau de proteção:	IP66
Garantia:	2 anos

Fonte integrada

STELLA
IDEIAS LUMINOSAS

1,0m	1770lx	45cm
2,0m	442lx	90cm
3,0m	196lx	135cm
4,0m	110lx	180cm
5,0m	70lx	225cm

Altura, Emax e Diâmetro



6) PROJETORES DE PISO



Embutido de Solo Quadrado Led 6W

IP65 - BIVOLT - 480lumens - 30.000horas -

12X12X7cm

Ângulo de abertura 60°

cód.:1299734 - 3000K

cód.:1299735 - 6000k



6) PROJETORES DE PISO

EMBUTIDOS SOLO EM INOX

Para lampada PAR 20

Para lampada AR 70

Para lampada PAR 30/38

Projektor de embutir no solo, 259 x 200 mm. Hermeticamente fechado com vidro plano temperado, resistente a choques térmicos, parafusos de fechamento do aro em inox, anticorrosão. Borracha de vedação contra intempéries. IP 66. Rosca E-27. Lâmpada: PAR 30 e PAR 38.

Obs: Para melhor funcionamento e vida útil, recomenda-se ser instalada em um alojamento, tipo tubo de PVC.



Instalados no chão, fornecem iluminação para plantas ou fachada (**ver se precisam comportar reator e/ou ignitor**).

Existem as versões articuláveis que permitem direcionar a luz:
projektor piso ou parede
8 W, 540 lm, 3000 K,
ângulos: 14°, 24° ou 90°.
117x69x108mm.



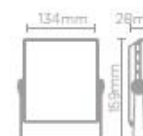
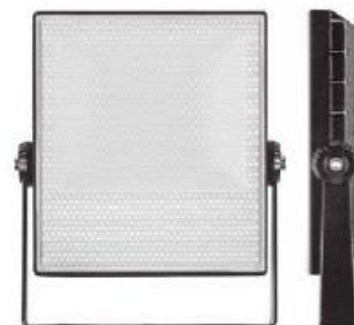
6) PROJETORES DE PISO



PROJETOR VERT

20W
substitui 200W
1600
lumens

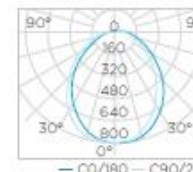
LUZ QUENTE	3000K	STH7742/30 - PRETO - BIVOLT
LUZ FRIA	6500K	STH7742/65 - PRETO - BIVOLT



Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	≥0.50
Corrente nominal:	0,180A(127V) / 0,125A(220V)
Fluxo luminoso:	1600lm
Eficiência luminosa:	80lm/W
Ângulo de abertura:	110°
IRC:	>80
Vida útil (L70):	25.000h
Temp. de operação:	-20°C - 40°C
Grau de proteção:	IP65
Garantia:	1 ano

1,0m	770lx	198cm
2,0m	192lx	196cm
3,0m	85lx	594cm
4,0m	48lx	792cm
5,0m	30lx	990cm

Altura, Emax e Diâmetro

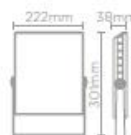


Fonte integrada

PROJETOR VERT

50W
substitui 500W
3800
lumens

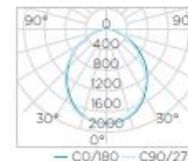
LUZ QUENTE
LUZ QUENTE
LUZ FRIA
LUZ FRIA



Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	≥0.90
Corrente nominal:	0,420A(127V) / 0,280A(220V)
Fluxo luminoso:	3800lm
Eficiência luminosa:	76lm/W
Ângulo de abertura:	110°
IRC:	>80
Vida útil (L70):	25.000h
Temp. de operação:	-20°C - 40°C
Grau de proteção:	IP65
Garantia:	1 ano

1,0m	1793lx	198cm
2,0m	448lx	196cm
3,0m	199lx	594cm
4,0m	112lx	792cm
5,0m	71lx	990cm

Altura, Emax e Diâmetro



Fonte integrada

7) BALIZADORES

Demarcam caminhos, trajetos, desníveis...

balizar

demarcar com balizas para indicar qualquer perigo, assinalar um trajeto ou indicar o rumo a seguir.



Os balizadores fornecem iluminação de baixa intensidade, com a função de **orientar, demarcar caminhos, tornando facilmente identificáveis escadas, passarelas, acessos, espelhos d'água, decks.**

BALIZADOR

- É um refletor que ilumina áreas de circulação (trajetos, caminhos, desníveis).
- Ele não ilumina o ambiente (não determina aclaramento geral).
- Apenas direciona e orienta.
- Seu fecho é dirigido para o chão, e pequena intensidade de luz.
- Pode ser embutido ou de sobrepor.
- Postes de altura reduzida (sempre <50 cm), se de baixo fluxo luminoso, são considerados balizadores;
- Podem ser instalados no chão, em degraus ou na parede em baixa altura.

POSTE BALIZADOR FRANKFURT

IP65



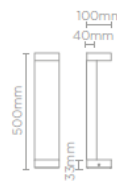
7W

520
lumens

LUZ QUENTE 3000K STH572Q/30 - BIVOLT

Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	0.50
Corrente nominal:	0,11A(127V) / 0,07A(220V)
Fluxo luminoso:	520lm
Eficiência luminosa:	74lm/W
Ângulo de abertura:	120°
IRC:	>80
Vida útil (L70):	25.000h
Temp. de operação:	-20°C - 40°C
Grau de proteção:	IP65
Garantia:	2 anos

Fonte integrada



BALIZADOR DE EFEITO

IP65



3W

225
lumens

LUZ QUENTE 3000K STH4725/30 - BIVOLT

Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	0.55
Corrente nominal:	0,05A(127V) / 0,03A(220V)
Fluxo luminoso:	225lm
Eficiência luminosa:	75lm/W
Ângulo de abertura:	8°
IRC:	>72
Vida útil (L70):	25.000h
Temp. de operação:	-20°C - 40°C
Grau de proteção:	IP65
Garantia:	2 anos

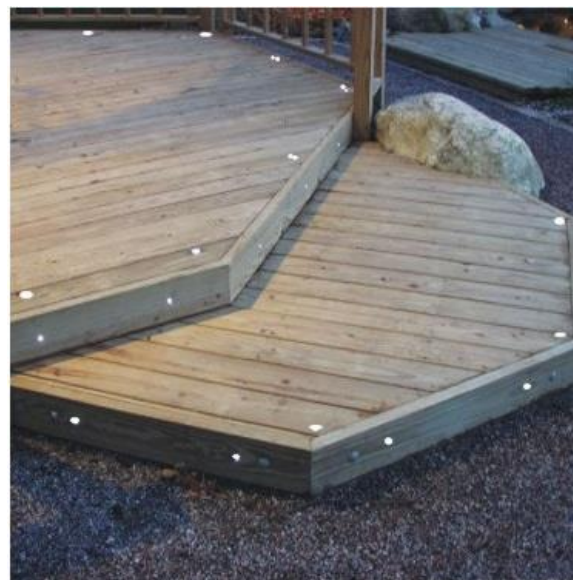
Incluso: espeto para fixação

Fonte integrada





Balizador
de embutir
led 3W



Balizador de Parede LED
3W Luz Amarela Bivolt



Balizador de Chão Metal
Marrom Bivolt



Balizador de Parede G9
para 1 Lâmpada



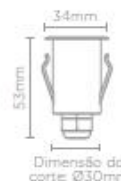
Balizador de Chão E27
para 1 Lâmpada Bivolt



Balizador de Parede E27
para 1 Lâmpada Bivolt

- Observe estes balizadores destacando o fim da varanda sem guarda corpo (o desnível pode provocar quedas)

BALIZADOR DE SOLO SPUR EFEITO



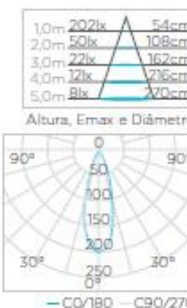
2W

80 lumens

LUZ QUENTE 3000K STH7709/30 - BIVOLT

Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	0.40
Corrente nominal:	0,01A(127V) / 0,01A(220V)
Fluxo luminoso:	80lm
Eficiência luminosa:	40lm/W
Ângulo de abertura:	30°
IRC:	>80
Vida útil (L70):	20.000h
Temp. de operação:	-10°C - 40°C
Grau de proteção:	IP67
Garantia:	2 anos

Fonte integrada



STELLA
IDEIAS LUMINOSAS

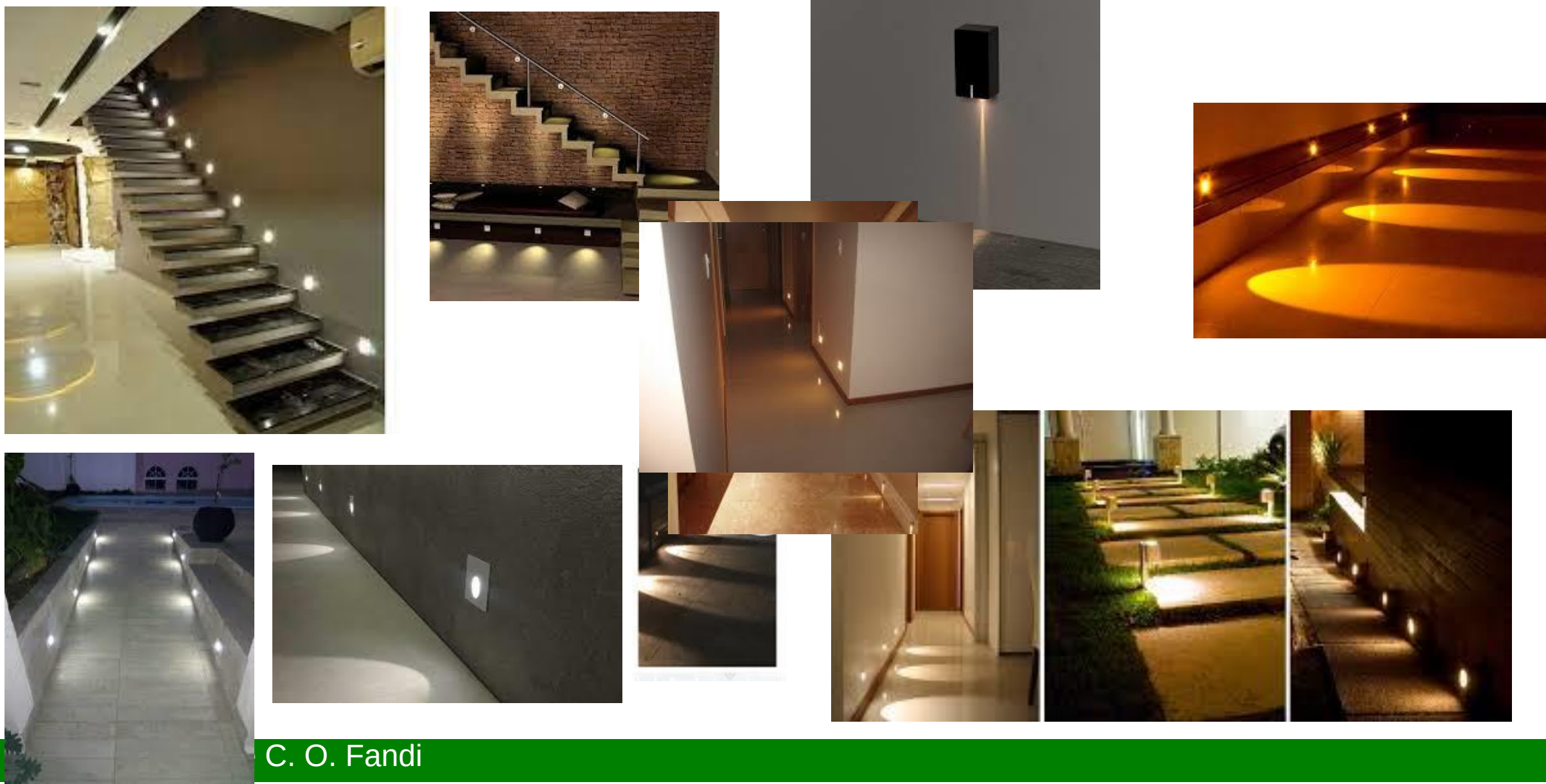


TUBO DE PROTEÇÃO PARA
BALIZADORES DE SOLO SPUR

STH6791

Contém: 1 unidade
Garantia: 2 anos





8) POSTES

- ✓ Das mais variadas formas, alturas e número de pétalas.
- ✓ Se forem baixos e utilizados para demarcar caminho, são considerados balizadores.



9) LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO SUBAQUÁTICA

Iluminação em extrabaixa tensão

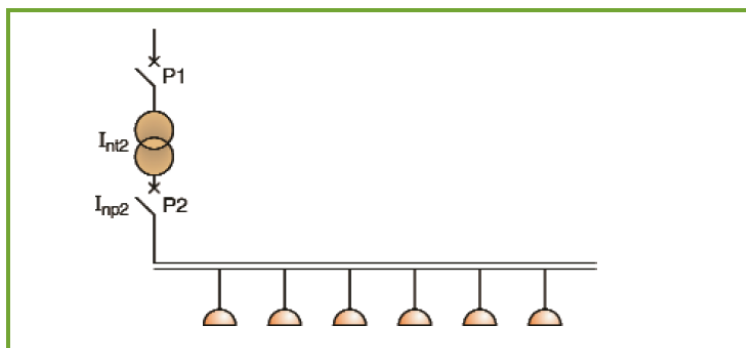


Fig. 2 – A proteção do trilho de alimentação das lâmpadas requer um dispositivo no secundário (P2)

As lâmpadas LED são constituídas por um arranjo contendo vários LEDs individuais e **não podem ser conectadas diretamente à rede elétrica, pois as tensões e correntes nominais são incompatíveis**, sendo necessária a conexão de um driver, o qual pode ser externo, ou já vir embutido dentro da própria lâmpada ou luminária:



O **DRIVER** propicia o controle das grandezas envolvidas no acionamento das lâmpadas de LED, disponibilizando tensões e correntes dentro dos limites especificados pelo fabricante, desta forma, assegurando segurança e funcionamento adequado das mesmas.

9) LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO SUBAQUÁTICA

DRIVERS



ESPECIFICAÇÕES / REF. 430545

- › POTÊNCIA MÁXIMA*: 12 W
- › CORRENTE MÁXIMA: 1 A
- › TENSÃO DE ENTRADA: 100-240V
- › TENSÃO DE SAÍDA: 12 Vdc
- › ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP 20
- › TEMP. DE OPERAÇÃO: -20°C a 40°C
- › DIMENSÕES: 48 mm (D) x 19 mm (A)

ESPECIFICAÇÕES / REF. 443101

- › POTÊNCIA MÁXIMA*: 18 W
- › CORRENTE MÁXIMA: 1.5 A
- › TENSÃO DE ENTRADA: 100-240V
- › TENSÃO DE SAÍDA: 12 Vdc
- › ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP 20
- › TEMP. DE OPERAÇÃO: -20°C a 40°C
- › DIMENSÕES: 30mm (A) X 80mm (C) X 50mm (P)

ESPECIFICAÇÕES / REF. 430583

- › POTÊNCIA MÁXIMA*: 30 W
- › CORRENTE MÁXIMA: 2.5 A
- › TENSÃO DE ENTRADA: 100-240V
- › TENSÃO DE SAÍDA: 12 Vdc
- › ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP 20
- › TEMP. DE OPERAÇÃO: -20°C a 40°C
- › DIMENSÕES: 22mm (A) X 172mm (C) X 34mm (P)



9) LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO SUBAQUÁTICA



KIT DE ILUMINAÇÃO LED PARA PISCINAS até 40m² - R\$ 1.820,00:

4 Dispositivos adaptadores para piscina de Fibra ou Vinil (não são necessários em piscinas de Alvenaria, pois encaixa direto no tubo de 25mm).

4 Refletores LED coloridos RGB, alimentação 12 VCC, **4,5 W** cada, com cabos de 10m, Ângulo 150°, fluxo luminoso 175 lm, área iluminada por refletor 12 m², vida útil 30000 h, IP68,

1 Módulo controlador, entrada 110/220 VCA, com controle remoto.



Ex: cada refletor tem 16 LEDs totalizando 3,5 W, com cores intensas.

1 controlador suporta:

- 24 refletores de 16 LEDs ou
- 12 refletores de 36 LEDs ou
- 6 refletores de 72 LEDs.

EXEMPLOS



10) FITAS OU PERFIS



R\$234,10

Fita ultra 2400 – 200mm x 10mm

- FLUXO LUMINOSO: 2400 lm/m
- IRC: > 90
- ÂNGULO DE ABERTURA (50%): 120°
- VIDA ÚTIL (L70): 15.000 H
- POTÊNCIA: 24 W/m
- IP 20
- TENSÃO: 12 V / FREQUÊNCIA: 50/60 Hz
- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -20°C A 40°C
- TEMPERATURA DE COR: Quente 2.400K

Máxima intensidade de luz em formato flexível, iluminando ambientes inteiros, podendo ou não ter iluminação complementar, substituindo até mesmo lâmpadas tubulares.



FITA TENSÃO DE REDE

ROLO 25m



PRONTO
PARA
INSTALAR



R\$ 38,90/m

14,4W/m

785
lumens/m

LUZ QUENTE	3000K	STH4811/30 - 127V
LUZ QUENTE	3000K	STH4812/30 - 220V

Tensão:	AC 127V ou 220V
Tamanho:	25m
Potência:	14,4W/m
Potência total:	360W
Fluxo luminoso:	785lm/m
Fluxo luminoso total:	19625lm
Especificações:	60 LEDs SMD5050/m
IRC:	>75
Vida útil (L70):	25.000h
Grau de proteção:	IP67
Temp. de operação:	-20°C - 50°C
Garantia:	1 ano

A embalagem contém:

- Rolo de fita 25m
- 1 alimentador
- 2 emendas
- 2 terminais

Acessórios indicados

Kit de ligação: STH4813
Braçadeiras: STH4800



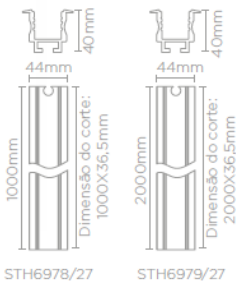




PERFIL DE EMBUTIR LINIE

COM 2 FITAS FULL LED 24V
IRC 90 12W/m INTEGRADAS

PRODUTO
PRO
IRC 90

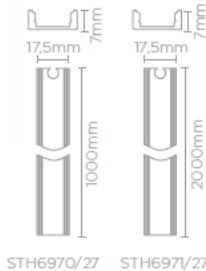


24W/m
620
lumens/m

PERFIL DE SOBREPOR LINIE

COM FITA FULL LED 24V
IRC 90 12W/m INTEGRADA

PRODUTO
PRO
IRC 90



12W/m
520
lumens/m

LUZ QUENTE	2700K	STH6970/27 - 1m
LUZ QUENTE	2700K	STH6971/27 - 2m
Potência 1m:	12W	Incluso: suportes para fixação e emenda e ponteiras para acabamento
Potência 2m:	24W	
Tensão:	DC 24V	Acessório indicado: STH6972
Fluxo luminoso 1m:	520lm	
Fluxo luminoso 2m:	1040lm	
IRC:	>90	
Vida útil (L70):	25.000h	
Garantia:	2 anos	
Material:	Alumínio	
Cor:	Branca	

Obs.: utilizar somente com fonte DC 24V Stella,
adquirida separadamente (pág. 86)

Potência 1m:	24W
Potência 2m:	48W
Tensão:	DC 24V
Fluxo luminoso 1m:	620lm
Fluxo luminoso 2m:	1240lm
IRC:	>90
Vida útil (L70):	25.000h
Garantia:	2 anos
Material:	Alumínio
Cor:	Branca

Incluso: presilhas para
fixação e terminais para
acabamento

Acessório indicado:
STH6976

Obs.: utilizar somente com fonte DC 24V Stella,
adquirida separadamente (pág. 86)



